

Den přípravy 15-VI-2010

Datum revize 09-II-2024

Číslo revize 6

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu: **4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether**  
Cat No. : **432860000; 432861000**  
Molekulový vzorec **C10 H13 Br Mg**

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití **Laboratorní chemikálie.**  
Nedoporučená použití **Žádná informace není k dispozici**

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost

**Název subjektu / obchodní firmu EU**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britský název subjektu / firmy**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailová adresa **begel.sdsdesk@thermofisher.com**

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Datum revize 09-II-2024

Hořlavé kapaliny

Kategorie 1 (H224)

## **Nebezpečnost pro zdraví**

Akutní orální toxicita

Žíravost/dráždivost pro kůži

Vážné poškození očí / podráždění očí

Toxicita pro specifické cílové orgány - (jediná expozice)

Kategorie 4 (H302)

Kategorie 1 B (H314)

Kategorie 1 (H318)

Kategorie 3 (H336)

## **Nebezpečnost pro životní prostředí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## **2.2. Prvky označení**



Signální slovo

Nebezpečí

## **Standardní věty o nebezpečnosti**

H224 - Extrémně hořlavá kapalina a páry

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě

H302 - Zdraví škodlivý při požití

EUH019 - Může vytvářet výbušné peroxidy

EUH014 - Prudce reaguje s vodou

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

## **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P240 - Uzemněte a upevněte kontejner a plnicí zařízení

P243 - Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů

P402 + P404 - Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu

P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený

P301 + P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P403 + P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu

## **2.3. Další nebezpečnost**

Toxický pro suchozemské obratlovce

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## **ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Datum revize 09-II-2024

## 3.2. Směsi

| Složka                              | Č. CAS     | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                           |
|-------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylether                        | 60-29-7    | EEC No. 200-467-2 | 55                  | Flam. Liq. 1 (H224)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>STOT SE 3 (H336)<br>(EUH019)<br>(EUH066) |
| 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide | 63488-10-8 |                   | 45                  | Skin Corr. 1B (H314)<br>(EUH014)                                                       |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Styk s okem</b>                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Požítí</b>                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Inhalace</b>                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požíla či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Obtíže při dýchání. Způsobuje popáleniny všemi způsoby vystavení. Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení: Produkt je zářavý materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protřzení žaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Informace pro lékaře</b> | Symptomaticky ošetřete. Symptomy mohou být opožděné. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Suchá chemikálie. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Datum revize 09-II-2024

## 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Extrémně hořlavý. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout. Prudce reaguje s vodou.

### **Nebezpečné produkty spalování**

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Další ekologické informace viz oddíl 12.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu a zařízení do výbušného prostředí. Rozlitou látku nevystavujte vodě.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte pouze v chemické digestori. Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu a zařízení do výbušného prostředí. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Zabraňte styku s vodou. Pokud existuje podezření na vytvoření peroxidu, nádobu neotvírejte ani nepremísťte. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu a zařízení do výbušného prostředí. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu. K zabránění vznícení par elektrostatickými náboji je nutno uzemnit všechny kovové části zařízení.

### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Oblast hořlavých látek. Oblast žíravín. Uchovávejte pod dusíkem. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů. Udržujte mimo dosah vody nebo vlhkého vzduchu. Nádoby musí být označeny datem, kdy byly otevřeny, a pravidelně testovány na přítomnost peroxidu. Pokud se vytvoří krystaly v kapaline schopné tvoření peroxidu, peroxidace mohla proběhnout a produkt musí být považován za extrémně nebezpečný. V tomto případě musí být nádoba otevřená pouze na dálku profesionály. Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Datum revize 09-II-2024

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) EU - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka       | Evropská unie                                                                                                        | Velká Británie                                                                                                     | Francie                                                                                                                                                                                                                 | Belgie                                                                                                                         | Španělsko                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylether | TWA: 100 ppm (8h)<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 200 ppm (15min)<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 100 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 308 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 200 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 616 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 200 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 616 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 100 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 308 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Složka       | Itálie                                                                                                                                                                                                 | Německo                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugalsko                                                                                                                      | Nizozemí                                                                    | Finsko                                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylether | TWA: 100 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 200 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 400 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 400 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1200 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 200 ppm 15 minutos<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 100 ppm 8 horas<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 100 ppm 8 tunteina<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 200 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Složka       | Rakousko                                                                                                                                             | Dánsko                                                                                                                             | Švýcarsko                                                                                                                              | Polsko                                                                            | Norsko                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylether | MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 100 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 309 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 200 ppm 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 400 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 375 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Složka       | Bulharsko                                                                                    | Chorvatsko                                                                                                                                                 | Irsko                                                                                                                | Kypr                                                                                       | Česká republika                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Diethylether | TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 200 ppm<br>STEL : 616 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 100 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 200 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 100 ppm 8 hr.<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 200 ppm<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka       | Estonsko                                                                               | Gibraltar                                                                                                          | Řecko                                                                                        | Maďarsko                                                                                                    | Island                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylether | TWA: 100 ppm 8 tundides.<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 200 ppm 15 | TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 percekbén. CK<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón | STEL: 200 ppm<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Datum revize 09-II-2024

|  |                                                            |  |  |                        |                |
|--|------------------------------------------------------------|--|--|------------------------|----------------|
|  | minutites.<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |  |  | keresztüli felszívódás | klukkustundum. |
|--|------------------------------------------------------------|--|--|------------------------|----------------|

| Složka       | Lotyšsko                                                                                   | Litva                                                                                                | Lucembursko                                                                                                                                      | Malta                                                                                                                | Rumunsko                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylether | STEL: 200 ppm<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 100 ppm IPRD<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm | TWA: 100 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 200 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 100 ppm 8 ore<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 200 ppm 15<br>minute<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Složka       | Rusko                                                         | Slovenská republika                                                          | Slovinsko                                                                                                                            | Švédsko                                                                                                                                                                  | Turecko                                                                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylether | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 2469<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 urah<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 200 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 200 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 616<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 100 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 308 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 100 ppm 8 saat<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 200 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ovzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                      | Akutní účinky místní<br>(Koni) | Akutní účinky<br>systémová (Koni) | Chronické účinky<br>místní (Koni) | Chronické účinky<br>systémová (Koni) |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Diethylether<br>60-29-7 ( 55 ) |                                |                                   |                                   | DNEL = 44mg/kg<br>bw/day             |

| Component                      | Akutní účinky místní<br>(Vdechnuti) | Akutní účinky<br>systémová<br>(Vdechnuti) | Chronické účinky<br>místní (Vdechnuti) | Chronické účinky<br>systémová<br>(Vdechnuti) |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Diethylether<br>60-29-7 ( 55 ) |                                     | DNEL = 616mg/m <sup>3</sup>               |                                        | DNEL = 308mg/m <sup>3</sup>                  |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                      | Sladká voda  | Sladká voda<br>sedimentu        | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v<br>čističce<br>odpadních vod | Půda<br>(zemědělství)       |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Diethylether<br>60-29-7 ( 55 ) | PNEC = 2mg/L | PNEC = 9.14mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.65mg/L  | PNEC = 4.2mg/L                                | PNEC = 0.66mg/kg<br>soil dw |

| Component                      | Mořská voda    | Mořská voda<br>sedimentu            | Mořská voda<br>přerušovaný | Potravinový<br>řetězec | Vzduch |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| Diethylether<br>60-29-7 ( 55 ) | PNEC = 0.2mg/L | PNEC =<br>0.914mg/kg<br>sediment dw |                            |                        |        |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Datum revize 09-II-2024

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Používejte pouze v chemické digestori. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevybušném provedení. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorech.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic          | Doba průniku              | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Nitrilkaučuk<br>Viton (R) | Viz doporučení<br>výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Noste příslušné ochranné rukavice a odev pro zabránění vystavení kůže.

Zkontrolujte rukavice před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.  
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučovaný typ filtru:** nízkovroucí organická rozpouštědla Typ AX Hnědý odpovídající EN371 nebo Organické plyny a páry filtr Typ A Hnědý odpovídající EN14387

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

**Omezování expozice životního prostředí** Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

**Skupenství** Kapalina

**Vzhled**

**Zápach**

**Prahová hodnota zápachu** K dispozici nejsou žádné údaje

**Bod tání/rozmezí bodu tání** K dispozici nejsou žádné údaje

**Teplota měknutí** K dispozici nejsou žádné údaje

**Bod varu/rozmezí bodu varu** Informace nejsou k dispozici

**Hořlavost (Kapalina)** Extrémně hořlavý

**Hořlavost (pevné látky, plyny)** Nelze aplikovat

Na základě údajů z testů  
Kapalina

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Datum revize 09-II-2024

|                                                |                                |                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Meze výbušnosti</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Bod vzplanutí</b>                           | -22 °C / -7.6 °F               | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| <b>Teplota samovznícení</b>                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Teplota rozkladu</b>                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>pH</b>                                      | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| <b>Viskozita</b>                               | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Rozpustnost ve vodě</b>                     | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| <b>Rozpustnost v jiných rozpouštědlech</b>     | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| <b>Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                                |                                              |
| <b>Složka</b>                                  | <b>log Pow</b>                 |                                              |
| Diethylether                                   | 0.82                           |                                              |
| <b>Tlak par</b>                                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Hustota / Měrná hmotnost</b>                | 1.065                          |                                              |
| <b>Objemová hustota</b>                        | Nelze aplikovat                | Kapalina                                     |
| <b>Hustota par</b>                             | K dispozici nejsou žádné údaje | (vzduch = 1.0)                               |
| <b>Charakteristicky částic</b>                 | Nelze aplikovat (kapalina)     |                                              |

## 9.2. Další informace

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Molekulový vzorec</b>    | C10 H13 Br Mg                                 |
| <b>Molekulární hmotnost</b> | 237.42                                        |
| <b>Výbušné vlastnosti</b>   | Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Ano

### 10.2. Chemická stabilita

Prudce reaguje s vodou. Citlivý na vlhkost. Může vytvářet výbušné peroxidy.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Nebezpečná polymerace</b> | Nedochází k nebezpečné polymeraci.               |
| <b>Nebezpečné reakce</b>     | Reaguje s vodou. Může vytvářet výbušné peroxidy. |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Působení vlhkého vzduchu nebo vody.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Voda. Kyseliny. Alkoholy.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

Orální

Dermální

Inhalace

Kategorie 4

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Datum revize 09-II-2024

## Toxikologická data složek

| Složka       | LD50 orálně      | LD50 dermálně     | LC50 Inhalace         |
|--------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Diethylether | 1215 mg/kg (Rat) | 20 mL/kg (Rabbit) | 32000 ppm ( Rat ) 4 h |

b) žíravost/ dráždivost pro kůži; Kategorie 1 B

c) vážné poškození očí/podráždění očí; Kategorie 1

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační K dispozici nejsou žádné údaje  
Kůže K dispozici nejsou žádné údaje

e) mutagenita v zárodečných buňkách; K dispozici nejsou žádné údaje

f) karcinogenita; K dispozici nejsou žádné údaje  
V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci; K dispozici nejsou žádné údaje

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; Kategorie 3

Výsledky / Cílové orgány Centrální nervová soustava (CNS).

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány Informace nejsou k dispozici.

j) nebezpečí při vdechnutí; K dispozici nejsou žádné údaje

Jiné nepříznivé účinky Toxikologické vlastnosti nebyly plně zkoumány.

Symptomy / Účinky, akutní a opožděné Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení. Produkt je zirávy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protření žaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky Nevylévejte do kanalizace. .

| Složka | Sladkovodní ryby | vodní blecha | Sladkovodní rasy |
|--------|------------------|--------------|------------------|
|--------|------------------|--------------|------------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Datum revize 09-II-2024

|              |                                                                                                                   |                     |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| Diethylether | LC50: > 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 2560 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50 = 165 mg/L/24h |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|

| Složka       | Microtox                | Faktor M |
|--------------|-------------------------|----------|
| Diethylether | EC50 = 5600 mg/L 15 min |          |

**12.2. Perzistence a rozložitelnost** Informace nejsou k dispozici

**12.3. Bioakumulační potenciál** Informace nejsou k dispozici

| Složka       | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|--------------|---------|--------------------------------|
| Diethylether | 0.82    | K dispozici nejsou žádné údaje |

**12.4. Mobilita v půdě** Informace nejsou k dispozici .

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB** Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

**12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

**12.7. Jiné nepříznivé účinky**

**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

**13.1. Metody nakládání s odpady**

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal** Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

**Evropský katalog odpadů** V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace** Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nesplachujte do kanalizace. Může být skládkován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy. Nevylévejte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

**IMDG/IMO**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Datum revize 09-II-2024

|                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN2924                                           |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Látka hořlavá, kapalná, žíravá, j.n.             |
| <b>Správný technický název</b>                        | Ethyl ether, 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 3                                                |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 8                                                |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | I                                                |

## ADR

|                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN2924                                           |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Látka hořlavá, kapalná, žíravá, j.n.             |
| <b>Správný technický název</b>                        | Ethyl ether, 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 3                                                |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 8                                                |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | I                                                |

## IATA

|                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN2924                                           |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Látka hořlavá, kapalná, žíravá, j.n.             |
| <b>Správný technický název</b>                        | Ethyl ether, 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 3                                                |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 8                                                |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | I                                                |

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                              | Č. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Diethylether                        | 60-29-7    | 200-467-2 | -      | -   | X     | X    | KE-27690 | X    | X    |
| 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide | 63488-10-8 | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |

| Složka                              | Č. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Diethylether                        | 60-29-7    | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide | 63488-10-8 | -    | -                                             | -   | -   | -    | -     | -     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Datum revize 09-II-2024

Listed

Povolení/omezení podle EU REACH

Nelze aplikovat

| Složka                              | Č. CAS     | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylether                        | 60-29-7    | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |
| 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide | 63488-10-8 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka                              | Č. CAS     | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylether                        | 60-29-7    | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide | 63488-10-8 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

Národní předpisy

Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 1 (samostatná klasifikace)

| Složka       | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| Diethylether | WGK1                           |                         |

| Složka       | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)           |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Diethylether | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                      | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylether<br>60-29-7 ( 55 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Datum revize 09-II-2024

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H224 - Extrémně hořlavá kapalina a páry

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě

EUH014 - Prudce reaguje s vodou

EUH019 - Může vytvářet výbušné peroxidy

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b)

Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokonzentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

### Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:

**Fyzikální nebezpečnost** Na základě údajů z testů

**Nebezpečnost pro zdraví** Výpočtová metoda

**Nebezpečnost pro životní prostředí** Výpočtová metoda

### Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Požární prevence a hašení požárů, identifikace nebezpečí a rizik, statická elektřina, prostředí s nebezpečím výbuchu způsobeným parami a prachem.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

Den přípravy

15-VI-2010

Datum revize

09-II-2024

Souhrn revizí

Nelze aplikovat.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Datum revize 09-II-2024

---

**(EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**